

Amaliy mashg'ulot № 26

Mavzu: ref va out parametrlariga misollar. (2 soat)

Ishning maqsadi: Talabalarga metodlar bilan ishlashda ref va out kalit so'zlaridan foydalanib masalalar yechish haqida tushunchalar berish.

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar: fan bo'yicha O'UM, dasturlash bo'yicha topshiriqlar to'plami, kompyuter, videoproektor.

Masalaning qo'yilishi: Metodlarda bir nechta qiymatlarni chiqarish masalalari.

Qisqacha nazariy ma'lumotlar.

ref va out kalit so'zlari

int yoki char kabi oddiy turdagi berilganlar qiymatga qarab metodga o'tkaziladi. Bu qiymatni oladigan parametrغا kiritilgan o'zgartirish uni chaqirish uchun ishlatilgan argumentga ta'sir qilmaydi degan ma'noni anglatadi. Ammo bu jarayonlar oddiy turlarning qiymatlarini havolalarga o'tish uchun **ref** va **out** kalit so'zlari yordamida o'zgartirilishi mumkin. Bu metodni chaqirganda belgilangan argumentni o'zgartirishga imkon beradi.

ref va out kalit so'zlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlariga o'tishdan oldin, ba'zan havolalar orqali oddiy turdagi qiymatni o'tkazish talab qilinadigan sabablarni tushunish kerak. Buning ikkita sababi bor: metodga o'z argumentlarining qiymatini o'zgartirishga yoki bir nechta qiymatlarni qaytarishga ruxsat berish.

Ko'pincha metod unga berilgan qiymatlar asosida ishlashi talab qilinadi. Oddiy misol almashtirish() metodi, uning argumentlari qiymatlarini o'zgartiradi. Oddiy turlarning argumentlari qiymat bo'yicha uzatilayotganligi sababli, C# da tanlangan standart chaqiruv mexanizmidan foydalanib, parametrغا argument berish, uning ikkita argument qiymatlarini o'zaro almashtiradigan metodni yozish mumkin emas, masalan, int turi. Ushbu qiyinchilik **ref** modifikatori tomonidan hal qilinadi.

Qiymat dasturni chaqiruvchi qismi metodidan qaytarish kodi yordamida qaytariladi. Ammo metod bir vaqtning o'zida faqat bitta qiymatni qaytarishi mumkin. Ammo metoddan, sonli qiymatning butun va kasr qismlarini suzuvchi nuqta bilan qaytarish kerak bo'lsa, nima qilish kerak? Bunday metod **out** modifikator yordamida yozilishi mumkin.

ref modifikatoridan foydalanish

O'zgartirish parametrini o'zgartirish chaqiruvining qiymati bo'yicha emas, balki havola bo'yicha majburlaydi. Ushbu modifikator metod e'lonida ham, metodni ishlatganda ham yoziladi. Quyidagi dasturda Sqr() metodi yaratilib, uning argumenti o'rniga uning butun sonining kvadratini qaytaradi.

ref modifikatorni qo'llash va joylashishiga e'tibor berish lozim.

```
using System;
class RefTest {
    // Ushbu metod o'z argumentini o'zgartiradi.
    // ref modifikatordan foydalanish
    public void Sqr(ref int i)
    {
        i = i * i;
    }
}
class RefDemo {
    static void Main() {
        RefTest ob = new RefTest ();
        int a = 10;
        Console.WriteLine("a ning oldingi qiymati: " + a);
        ob.Sqr(ref a); // ref dan foydalanishga e'tibor bering
        Console.WriteLine("a ning keyingi qiymati: " + a);
    }
}
```

```

        Console.ReadKey();
    }
}

```

ref kalit so'zi qachonki, biz metod parametri faqat kerakli natija uchun vosita sifatida emas, balki parametrning qiymatini o'zgartirish ustuvor vazifa bo'lsa zarur bo'ladi.

out modifikatoridan foydalanish

Ba'zida metoddan qiymat olish uchun unga o'tish uchun emas, balki mos havola parametrndan foydalanish kerak bo'ladi. Aytaylik, ba'zi funksiyalarni bajaradigan metod mavjud, masalan, tarmoq rozetkasini ochish va ushbu operatsiyani muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz yakunlash uchun kodni mos havola parametri sifatida qaytarish. Bunday holda, metodga hech qanday ma'lumot uzatilmaydi, lekin ma'lum ma'lumotlarni qaytarishi kerak. Ushbu holatda asosiy qiyinchilik, metodni chaqirishdan oldin, ushbu turdagi *ref* parametrni ma'lum bir qiymat bilan boshlash kerak. Shuning uchun ushbu turdagi parametrni ishlatishda argument uchun *ref* qiymatini belgilash va shu bilan ushbu cheklovni yengib o'tish kerak. C# da ushbu qiyinchilikdan chiqishning yanada qulay usuli bor ya'ni *out* parametrlarni o'zgartirish vositasidan foydalanish.

Parametrni o'zgartiradigan modifikator, faqat bitta istisnosiz, *ref* modifikatoriga o'xshaydi: u faqat metoddan tashqaridagi qiymatni uzatish uchun xizmat qiladi. Shuning uchun kiruvchi parametr sifatida ishlatiladigan o'zgaruvchiga qiymat tayinlash kerak emas (va foydasiz). Bundan tashqari, ushbu metodda *out* parametr, ya'ni initsializatsiya qilinmagan deb hisoblanadi. uning boshlang'ich qiymati yo'q deb taxmin qilinadi. Bu metod bajarilishidan oldin qiymat ushbu parametrga tayinlanishi kerakligini anglatadi. Shuning uchun funksiyani chaqirgandan so'ng, *out* parametr ba'zi qiymatlarni o'z ichiga oladi.

Quyida *out* parametrndan foydalanishga misol keltirilgan. Ushbu misol dasturda suzuvchi nuqtali sonni butun va kasr qismlarga ajratish uchun Ajratish sinfidagi GetParts() metodi qo'llaniladi. Berilgan sonning har bir qismi qanday qilib qaytarilishiga e'tibor bering.

```

using System;
class Ajratish
{
    /* Suzuvchi nuqtali sonni butun va kasr qismlarga ajratish */
    public int GetParts(double n, out double frac)
    {
        int w;
        w = (int)n;
        frac = n - w; // frac parametri orqali sonning kasr qismini olish
        return w; // sonning butun qismini qaytarish
    }
}
class UseOut
{
    static void Main()
    {
        Ajratish ob = new Ajratish();
        int i;
        double f;
        i = ob.GetParts(10.125, out f);
        Console.WriteLine("Sonning butun qismi " + i);
        Console.WriteLine("Sonning kasr qismi " + f);
        Console.ReadKey();
    }
}

```

Topshiriqlar.

1. Oxirlarining koordinatalari berilgan kesma uzunligini hisoblovchi haqiqiy tipli ***leng*** (x_a, y_a, x_b, y_b) funksiyasi tasvirlansin. Bu funksiyadan foydalanib A, B, C, D nuqtalar koordinatalari berilganda AB, AC, AD kesmalar uzunliklari topilsin.
2. ***Leng*** funksiyasidan foydalanib uchburchakning uchlarining koordinatalari berilganda, uning perimetrini hisoblaydigan haqiqiy tipli ***Perim*** $(x_a, y_a, x_b, y_b, x_c, y_c)$ funksiyasi tasvirlansin. Bu funksiyadan foydalanib A, B, C, D nuqtalarning koordinatalari berilgan ABC, ABD, ACD uchburchaklarning perimetrlari hisoblansin.
3. ***Leng*** va ***Perim*** funksiyalaridan foydalanib uchburchakning uchlarining koordinatalari berilganda uning yuzasini hisoblovchi haqiqiy tipli $\text{Area}(x_a, y_a, x_b, y_b, x_c, y_c)$ funksiyasi tasvirlansin. Bu funksiyadan foydalanib A, B, C, D nuqtalarning koordinatalari berilganda ABC, ABD, ACD uchburchaklarning yuzalari hisoblansin.
4. ***Leng*** va ***Area*** funksiyalaridan foydalanib uchlarining koordinatalari berilgan kesmadan unda yotmaydigan nuqtagacha bo'lgan masofani hisoblaydigan haqiqiy tipli ***Disp*** $(x_p, y_p, x_a, y_a, x_b, y_b)$ funksiyasi tasvirlansin. x_p, y_p nuqta koordinatalari, x_a, y_a, x_b, y_b kesma oxirlarining koordinatalari. Bu funksiyadan foydalanib P, A, B, C, D nuqtalar berilganda P nuqtadan AB, CD, BC kesmalargacha bo'lgan masofalar topilsin.
5. ***Dist*** funksiyasidan foydalanib uchlarining koordinatalari berilgan uchburchakning tomonlariga tushirilgan balandliklarini hisoblovchi $\text{Heights}(x_a, y_a, x_b, y_b, x_c, y_c, h_a, h_b, h_c)$ prosedurasi tasvirlansin. Bu prosedura yordamida A, B, C, D nuqtalar koordinatalari bilan berilgan bo'lsa ABC, ABD, ACD uchburchaklarning barcha balandliklari hisoblansin.